INTERRO 20'

Suites numériques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Calculer des termes — 3 pts

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = 3n^2 - 2$.

a) Calcule u_0. — 1 pt RÉA

b) Calcule u_4. — 1 pt RÉA

c) Quel est le rang du terme 25 ? Justifie. — 1 pt ANA

2 Reconnaître une suite arithmétique — 3 pts

On donne les premiers termes d'une suite :

14 ; 11 ; 8 ; 5

a) Ces nombres sont-ils les premiers termes d'une suite arithmétique ? Si oui, donne la raison. — 2 pts ANA

b) Quel est le sens de variation de cette suite ? Justifie. — 1 pt VAL

3 Le jeu-concours — 4 pts



Une boutique compte 250 abonnés à sa lettre d'information. Elle en gagne 20 chaque semaine. On note u_n le nombre d'abonnés après n semaines, donc $u_0 = 250$. Elle organise un jeu-concours dès qu'elle dépasse 500 abonnés.

a) Exprime u_n en fonction de n. — 1 pt APP

b) Calcule u_{12}. — 1 pt RÉA

c) Au bout de combien de semaines la boutique organisera-t-elle le jeu-concours ? Justifie. — 2 pts ANA VAL